



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
PAPER-2
01-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **26** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

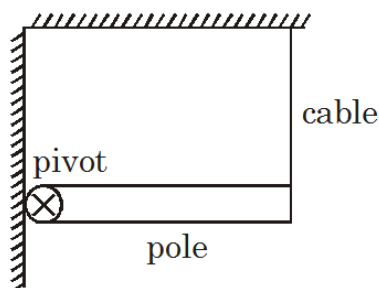
DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

PHYSICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 21) : (Maximum Marks: 21)

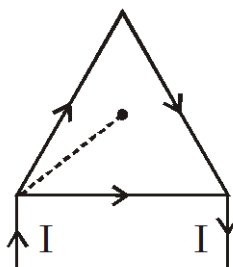
- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A uniform pole is attached to a vertical wall by a frictionless pivot. The pole is held horizontal by a vertical massless cable attached to the ceiling as shown in the diagram. Considering torques on the pole about the axis of the pivot, which of the statement is **CORRECT** ?



- (A) The magnitude of the torque due to tension in the cable is greater than the magnitude of torque due to weight of pole.
- (B) The magnitude of the torque due to pivot on the pole is equal to the magnitude of torque due to weight of pole.
- (C) The magnitude of torque due to tension in cable is equal to magnitude of torque due weight of pole.
- (D) Tension in cable is more than the weight of the pole
2. For progressive wave : $y = (2\text{cm}) \sin (3t - 4x)$
- Statement-1** : The particle at $x = 0$ is moving towards positive y -axis at $t = 0$.
- Statement-2** : The particle at $x = 8\text{m}$ is in phase with particle at $x = 1\text{m}$.
- Statement-3** : The acceleration of particle at $x = \frac{\pi}{8}\text{m}$ at $t = \frac{\pi}{6}\text{sec}$ is increasing in magnitude.
- Statement-4** : The velocity of particle at $x = \frac{\pi}{6}\text{m}$ is in direction of propagation of wave at all times.
- The correct statement are :
- (A) 1 (B) 1 and 3 (C) 1, 2 and 3 (D) 1, 2, 3 and 4

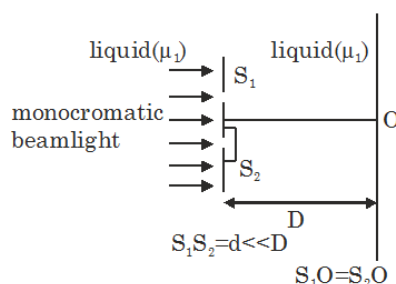
3. An organ pipe open at both ends is oscillating in fifth overtone. The separation between two points where pressure amplitude is $\frac{1}{\sqrt{2}}$ times the pressure amplitude at the anti-nodes is 10cm. The length of the organ tube is : (Take speed of sound in air to be 330 m/s)
- (A) 40 cm (B) 80 cm (C) 100 cm (D) 120 cm
4. A wire of uniform resistance per unit length is bent to form an equilateral triangle of side L. A current I flows into one corner and flows out of an adjacent corner, as shown. The magnetic field at the centroid of triangle due to the current in the triangular frame is



- (A) $3\mu_0 I/2\pi L$ (B) $3\mu_0 I/\pi L$ (C) $3\sqrt{3}\mu_0 I/2\pi L$ (D) zero

Space for Rough Work

5. Rank the vernier callipers/screw gauge in the order of their increasing precision :
- (1) Screw gauge having main scale division 1mm and no. of circular division = 200.
 - (2) Screw gauge having main scale division 0.5 mm and no. of circular division = 400.
 - (3) Vernier callipers having main scale division = 1mm such that 9 MSD = 10 VSD.
 - (4) Vernier callipers having main scale division = 1mm such that 4 MSD = 5 VSD.
- (A) $4 < 2 < 3 < 1$ (B) $2 < 4 < 1 < 3$ (C) $4 < 3 < 2 < 1$ (D) $4 < 3 < 1 < 2$
6. A YDSE experiment is used to measure the wavelength of light used. The distance between screen and slits is measured by a meter scale with least count 1mm. The measured distance is 1.500 m. The distance between the slits is measured by a micrometer of least count 0.01 mm. The distance between slits is measured to be 0.33 mm. The fringe width is measured by the same micrometer. It comes out to be 2.50 mm. The wavelength of light is :-
- (A) $550 \pm 19 \text{ nm}$ (B) $550 \pm 39 \text{ nm}$ (C) $330 \pm 28 \text{ nm}$ (D) $330 \pm 56 \text{ nm}$
7. Young's double slit experiment is conducted in a liquid of refractive index μ_1 as shown in figure. A thin transparent slab of refractive index μ_2 and thickness t is placed in front of the slit S_2 . The magnitude of optical path difference at 'O' is :-



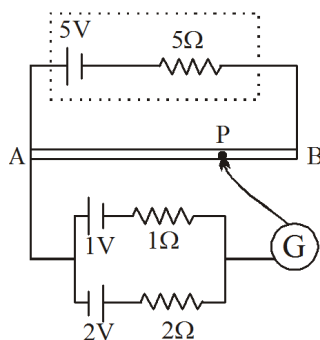
- (A) $\left| \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) t \right|$ (B) $\left| \left(\frac{\mu_1}{\mu_2} - 1 \right) t \right|$
- (C) $|(\mu_2 - 1) t|$ (D) $|(\mu_2 - \mu_1) t|$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

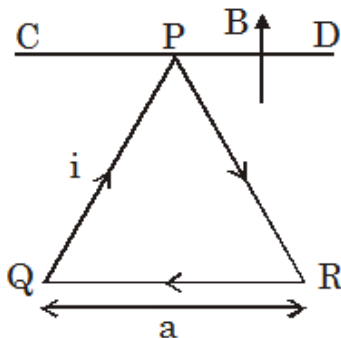
1. A battery of emf $\varepsilon_0 = 5V$ and internal resistance 5Ω is connected across a long uniform wire AB of length 1 m and resistance per unit length $5 \Omega m^{-1}$. Two cells of $\varepsilon_1 = 1V$ and $\varepsilon_2 = 2V$ are connected as shown in the figure.



- (A) The null point is at A
- (B) If the Jockey is touched to point B the current in the galvanometer will be going towards B
- (C) When Jockey is connected to point A no current is flowing through 1 V battery
- (D) The null point is at distance of $8/15$ m from A.

Space for Rough Work

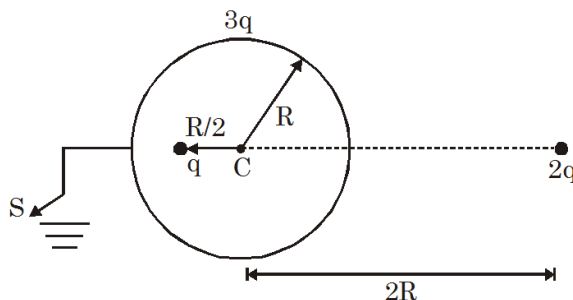
2. A loop PQR formed by three identical uniform conducting rods each of length 'a' is suspended from one of its vertices (P) so that it can rotate about horizontal fixed smooth axis CD. Initially plane of loop is in vertical plane. A constant current 'i' is flowing in the loop. Total mass of the loop is 'm'. At $t = 0$, a uniform magnetic field of strength B directed vertically upwards is switched on. Acceleration due to gravity is 'g'.



- (A) Minimum value of B so that the plane of the loop becomes horizontal (even for an instant) during its subsequent motion is $\frac{2mg}{3ia}$.
- (B) Minimum value of B so that the plane of the loop becomes horizontal (even for an instant) during its subsequent motion is $\frac{4mg}{3ia}$.
- (C) The equilibrium position (angle of the plane of the loop with vertical) is given by $\tan^{-1} \left(\frac{3Bai}{2mg} \right)$.
- (D) The equilibrium position (angle of the plane of the loop with vertical) is given by $\tan^{-1} \left(\frac{3Bai}{4mg} \right)$.

Space for Rough Work

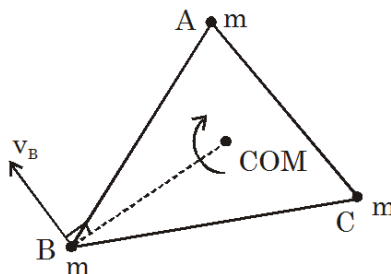
3. A spherical shell of radius R is given charge $3q$ on its surface and a point charge q is placed at distance $R/2$ from its centre C . Also there is a charge $2q$ placed outside the shell at a distance of $2R$ as shown. Then :



- (A) The magnitude of electric field at the centre C due to charges on the outer surface of shell is $\frac{Kq}{2R^2}$ before closing the switch S .
- (B) The electric potential at the centre C due to charges on the outer surface of shell is $\left(\frac{-Kq}{R}\right)$ before closing the switch S .
- (C) The electric potential at the centre C due to charges on the outer surface of shell is $\left(\frac{-Kq}{R}\right)$ after closing the switch S .
- (D) Charge flown through the switch into earth after closing the switch S is $5q$.

Space for Rough Work

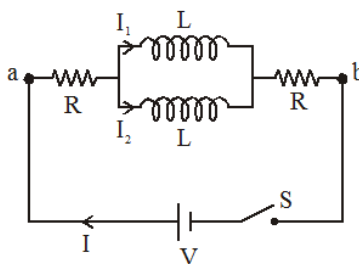
4. Three small balls A, B and C of same mass m are fixed by massless rods at the vertices of equilateral triangle with side L . The system is placed on a smooth horizontal surface and set in rotation about the stationary COM with angular speed ω . At a certain instant ball B breaks off the system with a velocity $\vec{v}_B$ as shown in diagram where $|\vec{v}_B| = \frac{2\omega L}{\sqrt{3}}$.



- (A) The COM of A and C moves with a velocity $\frac{-\vec{v}_B}{2}$.
- (B) The tension in rod connecting A and C after B breaks off is $m\omega^2 \frac{\ell}{2}$
- (C) The speed of A just after B breaks off is $\frac{v_B}{2}$
- (D) The speed of A, after a time $\frac{\pi}{\omega}$ after B breaks off is $\frac{\sqrt{19}}{6}\omega\ell$
5. A syringe is filled with water. Its volume is 20 cm^3 and cross-section of its interior part is 4 cm^2 . The syringe is held vertically such that its nozzle is at its top and its 100g piston is pressed by external agent and moves it with a constant speed. The ejected water has a initial upward velocity of 2 m/s and cross-section of the beam of water at the nozzle is 1 mm^2 .
- (A) The speed with which the piston is moving is 5 mm/sec .
- (B) The external force acting on the piston is 42 N .
- (C) The total work done by external agent in emptying the syringe is 0.095 J
- (D) The external force remains constant during the process.

Space for Rough Work

6. In the circuit shown switch S is closed at $t = 0$. At time (t) which of the following is/are correct:



- (A) $I = \frac{V}{2R} \left(1 - e^{-\frac{4Rt}{L}} \right)$
- (B) $I_1 = I_2 = \frac{V}{2R} \left(1 - e^{-\frac{4Rt}{L}} \right)$
- (C) At $t = 0$, $\frac{dV_{ab}}{dt} = 0$
- (D) $I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$
7. H like atom of atomic number Z is in an excited state of quantum number $2n$. It can emit a maximum energy photon of 204 eV. If it makes a transition to quantum state n , a photon of energy 40.8 eV is emitted. Identify the correct statement/s
- (A) $n = 2, Z = 16$
- (B) $n = 2, Z = 4$
- (C) ground state energy for this atom is -3481.6 eV
- (D) ground state energy for this atom is -217.6 eV

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

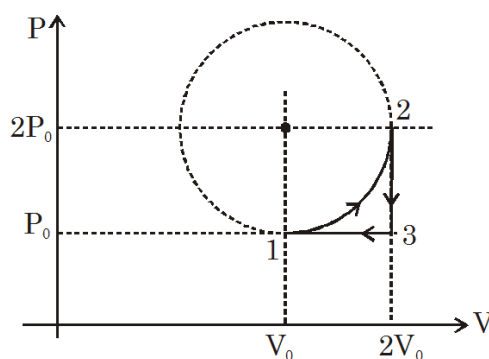
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 15 and 16

One mole of an ideal monoatomic gas is taken along a cyclic process : (take : $\pi = 3.14$)



Process (1 - 2) : One fourth of the circle

Process (2 - 3) : Isochoric

Process (3 - 1) : Isobaric

1. Net work done around the cyclic process is :

(A) $P_0 V_0$ (B) $\frac{P_0 V_0}{3}$ (C) $0.22 P_0 V_0$ (D) $\frac{4}{5} P_0 V_0$

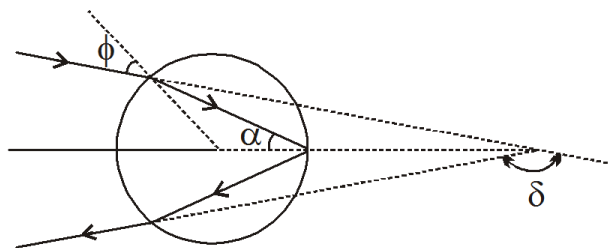
2. The efficiency of cyclic process is :

(A) 0.4 (B) 0.08 (C) 0.04 (D) 0.57

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 17 and 18

A ray of light enters a spherical drop of water of index n as shown in figure. Light is partially reflected from the rear surface, the reflected light re-enters air after refraction as shown. The angle between incoming ray and outgoing ray is known as angle of deflection. ($n < 1$)



3. Expression for the angle of deflection δ (in clockwise) is

- (A) $\pi - 4\alpha - 2\phi$ (B) $\pi - 4\alpha + 2\phi$ (C) 2ϕ (D) 4α

4. The angle ϕ which produces minimum deflection is :-

- (A) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n^2}{3}}$ (B) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n}{3}}$ (C) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n^2-1}{3}}$ (D) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n^2-2}{3}}$

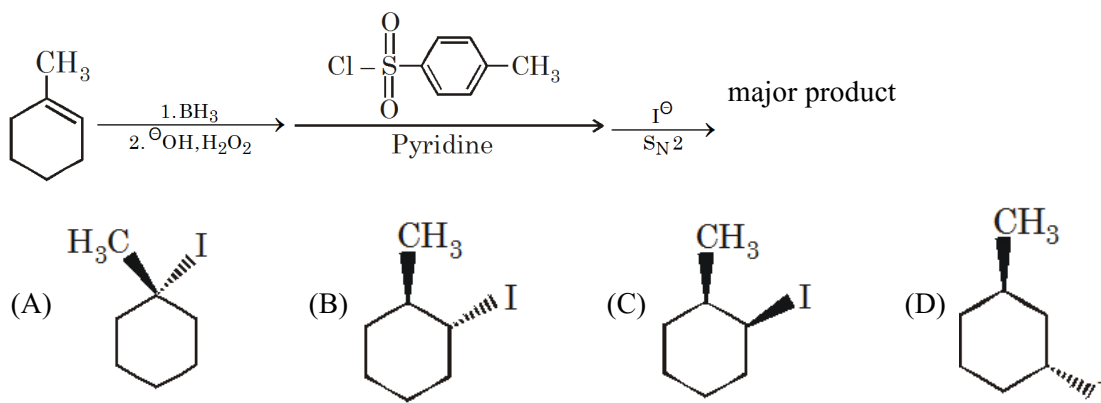
Space for Rough Work

CHEMISTRY

SEC-1 : (Maximum Marks: 21)

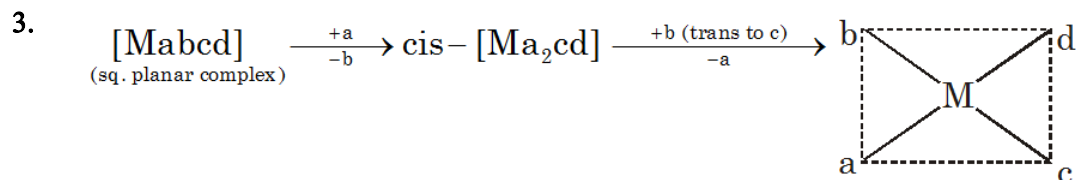
- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)
Negative Marks : -1 In all other cases

1. Choose the major product of the following reaction sequence

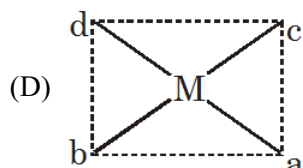
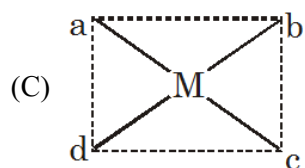
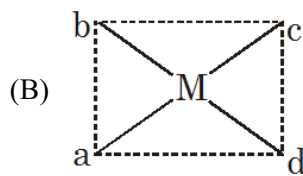
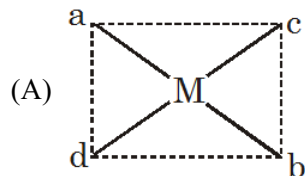


2. A hexapeptide has the composition Ala, Gly, Phe, Val₃. Both the N-terminal and C-terminal units are Val. Cleavage of the hexapeptide by chymotrypsin gives two different tripeptides, both having Val as the N-terminal group (Chymotrypsin hydrolyzes on the C-side of amino acids that contain aromatic six membered ring). Among the products of random hydrolysis is a Ala-Val dipeptide fragment. What is the primary structure of the hexapeptide?
- (A) Val-Gly-Phe-Val-Ala-Val (B) Val-Ala-Phe-Val-Gly-Val
 (C) Val-Gly-Ala-Val-Phe-Val (D) Val-Phe-Val-Ala-Gly-Val

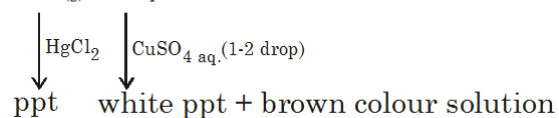
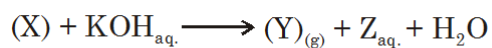
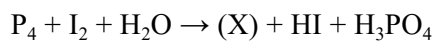
Space for Rough Work



INCORRECT geometrical arrangement of reactant complex is.



4. Select incorrect for given reaction sequence.



(A) $Y_{(g)}$ produce ppt with CuSO_4

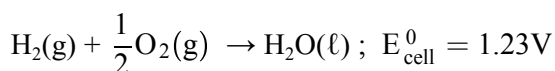
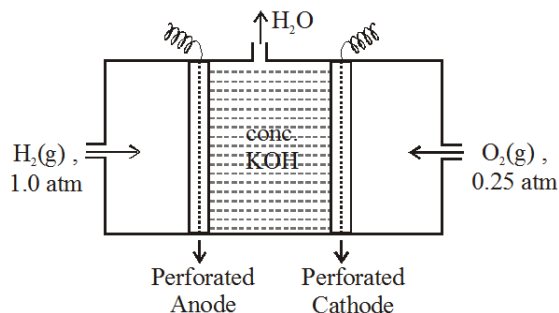
(B) Reaction of $Z_{aq.} + \text{CuSO}_4$ is redox change

(C) Bond angle in $P_4 < (Y)_{(g)}$

(D) On heating H_3PO_4 it produce $Y_{(g)}$

Space for Rough Work

5. Given hydrogen-oxygen fuel cell -

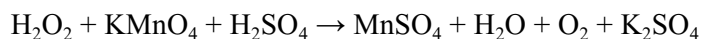


$$(\Delta_f H)_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} = -245 \text{ kJmol}^{-1}, \Delta_{\text{vap}} H(\text{H}_2\text{O}, \ell) = 40 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$\log 2 = 0.3, \frac{2.303RT}{F} = 0.06$$

The efficiency of fuel cell is -

- (A) 96.08 % (B) 41.3 % (C) 61.95% (D) 82.68%
6. Which is incorrect statement ?
- (A) Brownian movement is responsible for the stability of colloidal solution
- (B) No Tyndall effect observed in True solution
- (C) Haemoglobin (blood) and gold sol are negative charge colloids
- (D) Casein act as emulsifier for milk
7. Given :



which is correct statement ?

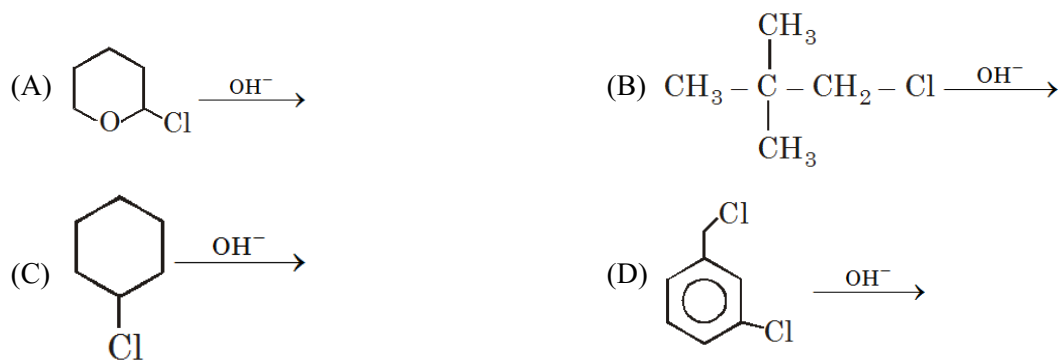
- (A) Number of gm equivalent of H_2O_2 and KMnO_4 reacts in the ratio of 5 : 2
- (B) Number of moles of MnSO_4 and O_2 produced in the ratio of 5 : 2
- (C) Equivalent mass of H_2SO_4 is 29.4
- (D) 100 ml 2.27 V H_2O_2 reacts completely with 160 ml 0.5M KMnO_4 in given reaction

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of following gives same product by S_N1 and S_N2 (excluding stereo)



Space for Rough Work

2. Select the correct statement -

(A) Area enclosed by a cycle on P-V diagram is same as on T-S diagram

(B) $\Delta S = nC_{pm} \ln \frac{T_2}{T_1}$ can be used in isobaric process for both ideal and real gas

(C) $\Delta S = nC_{pm} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{P_1}{P_2}$ is applicable for both reversible and irreversible process for an ideal gas not undergoing any chemical and phase change.

(D) Work done on a diatomic gas will be more than monoatomic gas compressed reversibly adiabatically from same initial state to same final volume.

3. As per Fajan's rule polarization (covalent character) will be increased by?

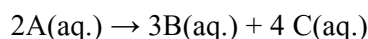
(A) High charge and small size cation

(B) High charge and large size anion

(C) Low charge and small size anion

(D) Low charge and large size cation

4. The following first order reaction -



is monitored by measuring optical rotation of reaction mixture containing optical active dextrorotatory inert impurity at different time interval. The species A, B and C are optically active with specific rotation 20° , 40° and -80° per mol respectively.

Time (min)	0	22	∞
Optical rotation of reaction mixture	120°	-40°	-120°

(Given - $\ln 3 = 1.1$, $\ln 2 = 0.7$)

which is/are correct statements -

(A) Rate constant of reaction is 0.05 min^{-1}

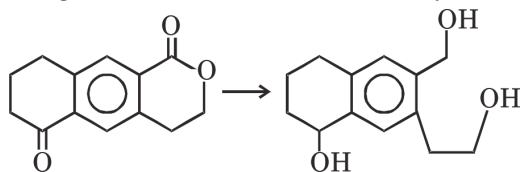
(B) Rate constant of appearance of C is 0.1 min^{-1}

(C) The time in which 75% of A reacted is 28 min

(D) The time in which 50% of A reacted is 420 sec.

Space for Rough Work

5. Reagent which can't be used to carryout this conversion are :



- (A) LiAlH_4 (B) $\text{N}_2\text{H}_4/\text{OH}^-/\Delta$ (C) $\text{N}_2\text{H}_4/\text{H}_2\text{O}_2$ (D) Zn(Hg)/HCl
6. Select correct statement(s).

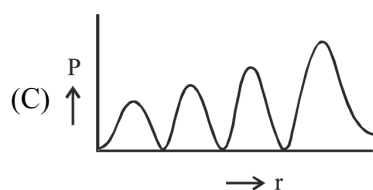
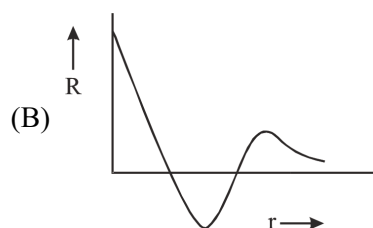
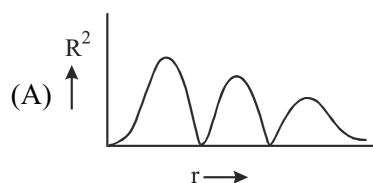
- (A) Blue solution of Na in liq. NH_3 is unstable with respect to amide formation
 (B) Na_2O_2 react with CO and evolve O_2
 (C) Li^+ does not form alum due to its high hydration energy
 (D) NaNO_3 when heated at 800°C produce two gases both are paramagnetic

7. Given :

$$\Psi_{\text{radial}} : \frac{1}{9\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} (\sigma^2 - 4\sigma + 3) e^{-\frac{\sigma}{2}}$$

where $\sigma = \frac{2r}{a_0}$, $a_0 = 0.529\text{\AA}$

which is/are correct statement -



- (D) Distance between 2nd radial nodes and 1st radial nodes is equal to $0.529\text{\AA}$

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

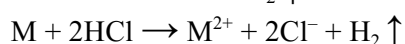
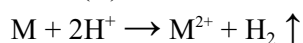
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

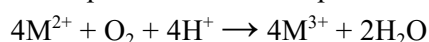
Paragraph for Questions 15 and 16

Metal (**M**) is a white, crystalline metal and is not appreciably ductile or malleable. It has very high melting point. The metal is soluble in dilute or concentrated hydrochloric acid. If air is excluded, Metal(II) ions are formed :

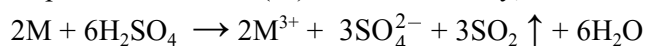


Metal(II) ions are rather unstable as they are strong reducing agent, they decompose even in acidic solution with the formation of hydrogen and M^{+3} .

In the presence of atmospheric oxygen, metal (**M**) gets partly or wholly oxidized to the tervalent state :



Dilute sulphuric acid attacks metal (**M**) slowly, with the formation of hydrogen. In hot, concentrated sulphuric acid metal (**M**) dissolves readily, to form metal(III) ions and sulphur dioxide:



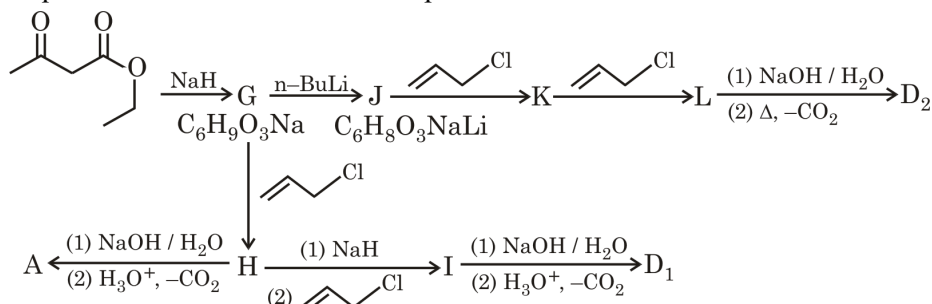
Both dilute and concentrated nitric acid render metal (**M**) passive.

1. Colour of M^{+2} ion & M^{+3} ion respectively when obtain by dissolving MO & M_2O_3 in dil. HCl.
(A) Blue, Green (B) Green, Blue (C) Blue, Yellow (D) Violet, Blue
2. Aqueous solution of $MCl_3 \cdot 6H_2O$ when reacts with Na_2O_2 it produce coloured solution(s). Coloured solution(s) does not produce any ppt with ($BaCl_2 + \text{dil. HCl}$), but yellow ppt is produced with ($BaCl_2 + CH_3COOH_{aq.}$).
Select incorrect about $MCl_3 \cdot 6H_2O$.
(A) Produce violet pink appearance with excess NH_4OH in aq.
(B) Produce light green solution with excess $NaOH_{aq.}$
(C) Produce M_2S_3 when react with aq. solution of $(NH_4)_2S$
(D) It is paramagnetic

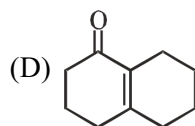
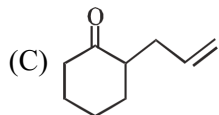
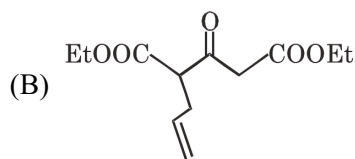
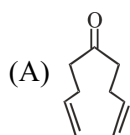
Space for Rough Work

Paragraph for Questions 17 and 18

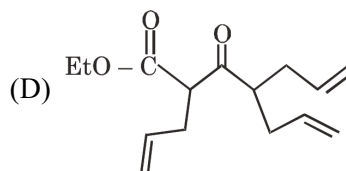
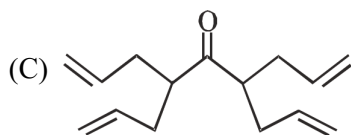
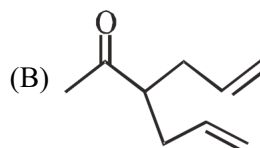
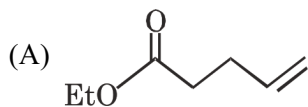
One of the best methods for the regioselective alkylation of ketones consists in an activation of the required α -carbon atom. For example :



3. Identify structure of 'D₂'?



4. Identify structure of D₁?



Space for Rough Work

MATHEMATICS

SEC-1 : (Maximum Marks: 21)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If E_1 and E_2 are two events such that $P(E_1) = \frac{1}{4}$, $P\left(\frac{E_2}{E_1}\right) = \frac{1}{2}$ and $P\left(\frac{E_1}{E_2}\right) = \frac{1}{4}$, then which one is **INCORRECT**
 - (A) E_1 and E_2 are mutually independent events.
 - (B) E_1 and E_2 are exhaustive events
 - (C) E_2 is twice as likely to occur as E_1
 - (D) $P(E_1 \cap E_2)$, $P(E_1)$, $P(E_2)$ are in G.P.
2. Let N be the number of 5-digit natural numbers beginning with 9 that has exactly three identical digits (other digits are distinct). Then the sum of the digits of N is equal to -
 - (A) 9
 - (B) 8
 - (C) 7
 - (D) 6
3. Let $f(x)$ be a polynomial function of degree five satisfying

$$f(|x|) = |f(x)|, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$f(1) = 0, f(2) = 18$$
 then which of the following is NOT correct
 - (A) $x = 1$ is a twice repeated root of $f(x) = 0$
 - (B) $x = -1$ is a twice repeated root of $f(x) = 0$
 - (C) The equation $f(x).f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ can have less than 4 distinct real roots.
 - (D) The equation $f(x).f'''(x) + (f''(x))^2 = 0$ can not have less than 4 distinct real roots.

Space for Rough Work

4. If number of 5-digit numbers of the form abcde where $a, b, c, d, e \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ and $b = a + c$, $d = c + e$ is λ , then $\left\lceil \frac{\lambda}{100} \right\rceil$ is (where $\lceil \cdot \rceil$ represents greatest integral function)
- (A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6
5. Let A and B be two non-singular real square matrices of order 4×4 . If $AA^T = I = A^T A$ and $B = B^4$ such that $\det(A) \neq \det(B)$, then the value of $\sum_{r=1}^{20} \det(\text{adj}(A^r B^{2r+1}))$ is equal to -
(where I is an identity matrix of order 4 and A^T represent transpose of A)
- (A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 4
6. Let $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ be 3 mutually perpendicular unit vectors. If $\vec{d}$ is a unit vector which is equally inclined to $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$, then the value of $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2$ is -
- (A) $4 + 2\sqrt{3}$ (B) $4 + 3\sqrt{2}$ (C) $2 + \sqrt{5}$ (D) $\sqrt{5} - 2$
7. Equation of lines
 $L_1 : 2x - 2y + 3z - 2 = 0, x - y + z + 1 = 0$
 $L_2 : x + 2y - z - 3 = 0, 3x - y + 2z - 1 = 0$
 Distance of point P(0,0,0) from the plane containing L_1 and L_2 and measured along the line $x = y = z$ is -
- (A) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

Space for Rough Work

SEC-2 : (Maximum Marks: 28)

- This section contains **SEVEN (07)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

- If $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n^2]{(1!)(2!)(3!) \dots (n!)}}{n^\alpha} = \beta$, then
 (A) $\alpha = \frac{1}{2}$ (B) $\beta = e^{-\frac{3}{4}}$ (C) $\alpha = 1$ (D) $\beta = \frac{1}{\sqrt{e}}$
- If $y = f(x)$ is a solution of $\frac{dy}{d(x^2)} + \frac{y}{x^2} = \frac{\sin^{-1}x}{2x^2}$ and $f(0) = 0$, then
 (A) $f(1) = \frac{\pi}{8}$
 (B) $f(-1) = -\frac{\pi}{8}$
 (C) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6}$
 (D) $x^2 f(x) = \frac{1}{2}(2x^2 - 1) \sin^{-1}x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{4}$

Space for Rough Work

3. If $f(x) = \begin{vmatrix} 5 + \sin^2 x & \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & 5 + \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & \cos^2 x & 5 + 4 \sin 2x \end{vmatrix}$, then which of the following is/are correct -

- (A) $f(x)$ is a non-monotonic function
 (B) $f(x) = 0$ has no real roots
 (C) $f'(x)$ has infinitely many maxima and minima
 (D) Number of integers in the range of $f(x)$ is 201

4. If $\cos \frac{2\pi}{2019} \cdot \cos \frac{4\pi}{2019} \cdot \cos \frac{6\pi}{2019} \dots \cos \frac{2018\pi}{2019}$ is 2^{-k} where $k = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{N}$ and p and q are relatively prime, then

- (A) $(p + q)$ is a 4-digit number
 (B) sum of the digits in $(p + q)$ is 2
 (C) $(p + q)$ is a 3-digit number
 (D) number of divisors of p is 8

5. For the curve $\sin x + \sin y = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} (x^\alpha) \frac{d^2 y}{dx^2}$ exists then α can be

- (A) $\frac{3}{2}$
 (B) 2
 (C) $\frac{5}{2}$
 (D) 1

Space for Rough Work

6. A point P moves inside a square with vertices A(1,1), B(-1,1), C(-1,-1) and D(1,-1) such that $\min\{PA, PB, PC, PD\} \leq 1$. If the area bounded by the curve traced out by moving point P is λ , then which of the following is/are correct -

- (A) λ is a rational number
(B) $[\lambda] = 3$ (where $[.]$ represents greatest integral function)
(C) λ is an irrational number
(D) $[\lambda] = 0$ (where $[.]$ represents greatest integral function)

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \beta x}{\tan \alpha x - \sin x} = 4$ where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are correct -

- (A) $\alpha = 1$ (B) $\beta = 2$ (C) $\alpha = 2$ (D) $\beta = 1$

Space for Rough Work

SEC-3 : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 15 and 16

Let $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ be three mutually perpendicular unit vectors

- Let $\vec{r}$ be a unit vector satisfying $(\vec{b} - \vec{c}) \times (\vec{r} \times \vec{a}) + (\vec{c} - \vec{a}) \times (\vec{r} \times \vec{b}) + (\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{r} \times \vec{c}) = \vec{0}$. Then $\vec{r}$ is equal to
 (A) $\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ only
 (B) $-\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ only
 (C) Both option (A) and option (B) are correct
 (D) None of these
- Let $\vec{r}$ be a vector having components 12, 5 and 13 along $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ respectively. If λ is component of $\vec{r}$ along $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$, then $[\lambda] =$
 (where $[.]$ represents greatest integer function)
 (A) 17 (B) 30 (C) 10 (D) 18

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 17 and 18

Let $f(x)$ and $g(x)$ be two quadratic polynomials $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = dx^2 + ex + f$ where $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$

3. If a, b, c are the positive real numbers and $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$, then the minimum value of $\left(\frac{a+b+c}{b}\right)$ is
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0
4. If $H(x) = f(x) \cdot g(x)$ where $ad = 1$ and $H(1) = 1, H(2) = 2, H(3) = 3$, then $\left\{ \frac{H(-1) + H(5)}{H(0) + H(4)} \right\} =$
 (where $\{ \}$ represents fractional function) is
 (A) $\frac{5}{7}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{4}{7}$

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)

PAPER-2

01-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE [SCORE-II]

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 183

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

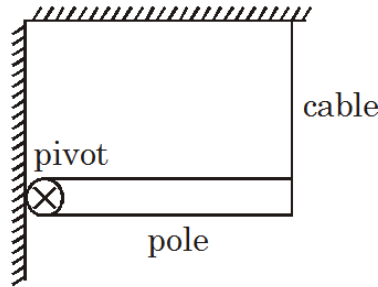
निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

PHYSICS

SEC-1 : (अधिकतम अंक: 21)

- इस खण्ड में सात (07) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

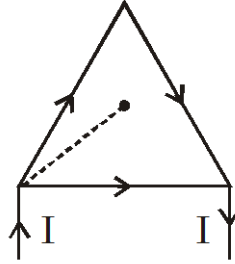
1. एक समरूप खम्भे को घर्षणरहित कीलक द्वारा ऊर्ध्वाधर दीवार से जोड़ा गया है। खम्भे को छत से जुड़े हुए ऊर्ध्वाधर द्रव्यमान रहित तार के द्वारा क्षैतिज रखा जाता है, चित्र देखें। खम्भे पर कीलक की अक्ष के सापेक्ष बलाघूर्णों पर विचार करते हुये सही कथन चुनिये :-



- (A) तार में तनाव के कारण बलाघूर्ण का परिमाण, खम्भे के भार के कारण बलाघूर्ण के परिमाण की तुलना में अधिक है।
(B) खम्भे पर कीलक के कारण बलाघूर्ण का परिमाण, खम्भे के भार के कारण बलाघूर्ण के परिमाण के बराबर है।
(C) तार में तनाव के कारण बलाघूर्ण का परिमाण, खम्भे के भार के कारण बलाघूर्ण के परिमाण के बराबर है।
(D) तार में उत्पन्न तनाव का मान, खम्भे के भार की तुलना में अधिक है।
2. प्रगामी तरंग : $y = (2\text{cm}) \sin (3t - 4x)$ के लिये
कथन-1 : $x = 0$ पर स्थित कण $t = 0$ पर धनात्मक y -अक्ष की ओर गतिशील है।
कथन-2 : $x = 8\text{m}$ पर स्थित कण $x = 1\text{m}$ पर स्थित कण के साथ कला में है।
कथन-3 : समय $t = \frac{\pi}{6}\text{sec}$ पर $x = \frac{\pi}{8}\text{m}$ पर स्थित कण का त्वरण परिमाण में बढ़ रहा है।
कथन-4 : $x = \frac{\pi}{6}\text{m}$ पर स्थित कण का वेग सदैव तरंग संचरण की दिशा में होता है।
सही कथन चुनिये :-

- (A) 1 (B) 1 तथा 3 (C) 1, 2 तथा 3 (D) 1, 2, 3 तथा 4

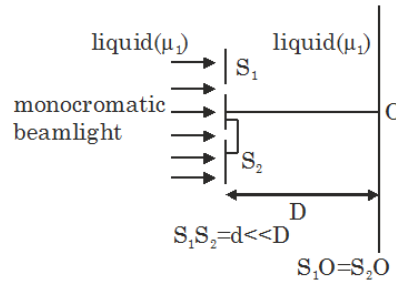
3. दोनों सिरों पर खुला एक आर्गन पाइप, पाँचवे अधिस्वरक में दोलन कर रहा है। उन दो बिन्दुओं के मध्य दूरी, जहाँ दाब आयाम प्रस्पंदों पर दाब आयाम का $\frac{1}{\sqrt{2}}$ गुना होता है, 10cm है। आर्गन पाइप की लम्बाई है :- (वायु में ध्वनि की चाल 330 m/s लें)
- (A) 40 cm (B) 80 cm (C) 100 cm (D) 120 cm
4. प्रति इकाई लम्बाई एकसमान प्रतिरोध वाले एक तार को भुजा L वाले समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। इसके एक शीर्ष में धारा I प्रवाहित होती है तथा आसन्न शीर्ष से बाहर निकल जाती है, चित्र देखें। त्रिभुजाकार फ्रेम में धारा के कारण त्रिभुज के केन्द्रक पर उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र है :-



- (A) $3\mu_0 I / 2\pi L$ (B) $3\mu_0 I / \pi L$
- (C) $3\sqrt{3}\mu_0 I / 2\pi L$ (D) शून्य

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न वर्नियर कैलीपर्स/स्कूगेज को उनकी बढ़ती हुयी परिशुद्धता के क्रम में लिखिये:-
 (1) स्कूगेज, जिसमें मुख्य पैमाने का भाग 1mm तथा वृत्तीय भागों की संख्या 200 है
 (2) स्कूगेज, जिसमें मुख्य पैमाने का भाग 0.5mm तथा वृत्तीय भागों की संख्या 400 है
 (3) वर्नियर कैलीपर्स, जिसमें मुख्य पैमाने का भाग 1mm इस प्रकार है कि मुख्य पैमाने के 9 भाग = वर्नियर पैमाने के 10 भाग है
 (4) वर्नियर कैलीपर्स, जिसमें मुख्य पैमाने का भाग 1mm इस प्रकार है कि मुख्य पैमाने के 4 भाग = वर्नियर पैमाने के 5 भाग है
- (A) $4 < 2 < 3 < 1$ (B) $2 < 4 < 1 < 3$ (C) $4 < 3 < 2 < 1$ (D) $4 < 3 < 1 < 2$
6. एक YDSE प्रयोग की सहायता से प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापी जाती है। पर्दे तथा स्लिटों के मध्य की दूरी को 1mm अल्पतमांक वाले मीटर पैमाने द्वारा मापा जाता है। मापी गई दूरी 1.500 m है। स्लिटों के मध्य दूरी को 0.01 mm अल्पतमांक वाले माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है जो 0.33 mm प्राप्त होती है। समान माइक्रोमीटर द्वारा मापी गई फ्रिंज चौड़ाई 2.50 mm प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है :-
- (A) $550 \pm 19 \text{ nm}$ (B) $550 \pm 39 \text{ nm}$ (C) $330 \pm 28 \text{ nm}$ (D) $330 \pm 56 \text{ nm}$
7. यंग द्वि-स्लिट प्रयोग को चित्रानुसार μ_1 अपवर्तनांक वाले एक द्रव में संपन्न किया जाता है। अपवर्तनांक μ_2 तथा मोटाई t वाली एक पतली पारदर्शी पट्टिका को स्लिट S_2 के सामने रख दिया जाता है। 'O' पर प्रकाशिक पथांतर का परिमाण होगा :-



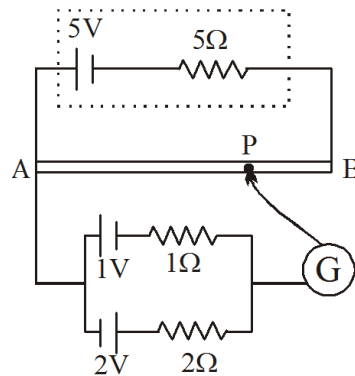
- (A) $\left| \left(\frac{\mu_2}{\mu_1} - 1 \right) t \right|$ (B) $\left| \left(\frac{\mu_1}{\mu_2} - 1 \right) t \right|$
 (C) $|(\mu_2 - 1) t|$ (D) $|(\mu_2 - \mu_1) t|$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

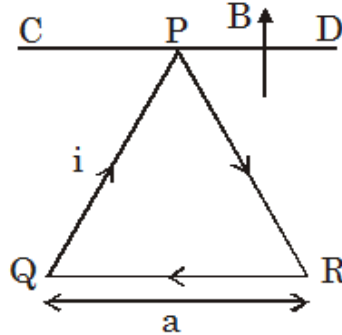
1. $\epsilon_0 = 5V$ विद्युत वाहक बल तथा 5Ω आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को $1m$ लम्बाई तथा $5 \Omega m^{-1}$ प्रति इकाई लम्बाई प्रतिरोध के लम्बे समरूप तार AB से जोड़ा जाता है। $\epsilon_1 = 1V$ तथा $\epsilon_2 = 2V$ के दो सेल चित्रानुसार जुड़े हैं।



- (A) शून्य विक्षेप बिन्दु A पर है।
(B) यदि जाँकी को बिन्दु B से संपर्कित किया जाए तो गेल्वेनोमीटर में धारा B की ओर होगी।
(C) यदि जाँकी को बिन्दु A से संपर्कित किया जाए तो 1 V बैटरी में धारा शून्य होगी।
(D) शून्य विक्षेप बिन्दु A से $8/15 m$ पर है।

रफ कार्य के लिए जगह

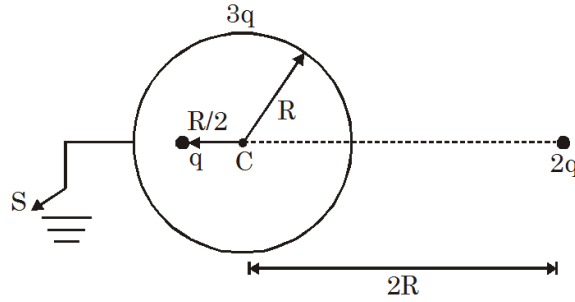
2. प्रत्येक 'a' लम्बाई वाली तीन एकजैसी समरूप चालक छड़ों से निर्मित लूप PQR को इसके एक शीर्ष (P) से इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज स्थिर चिकनी अक्ष CD के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। प्रारम्भ में लूप का तल ऊर्ध्वाधर तल में है। लूप में एक नियत धारा 'i' प्रवाहित हो रही है। लूप का कुल द्रव्यमान 'm' है। $t = 0$ पर सामर्थ्य B वाला ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर निर्देशित एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र चालू किया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण 'g' है।



- (A) B का न्यूनतम मान, ताकि लूप का तल इसकी तदोपरान्त गति के दौरान (किसी एक क्षण के लिये) क्षैतिज हो जाता है, $\frac{2mg}{3ia}$ है।
- (B) B का न्यूनतम मान, ताकि लूप का तल इसकी तदोपरान्त गति के दौरान (किसी एक क्षण के लिये) क्षैतिज हो जाता है, $\frac{4mg}{3ia}$ है।
- (C) साम्यावस्था स्थिति (ऊर्ध्वाधर के साथ लूप के तल का कोण) $\tan^{-1} \left(\frac{3Bai}{2mg} \right)$ द्वारा दी जाती है।
- (D) साम्यावस्था स्थिति (ऊर्ध्वाधर के साथ लूप के तल का कोण) $\tan^{-1} \left(\frac{3Bai}{4mg} \right)$ द्वारा दी जाती है।

रफ कार्य के लिए जगह

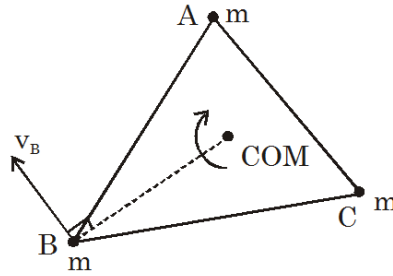
3. त्रिज्या R वाले गोलीय कोश की सतह पर आवेश $3q$ दिया जाता है तथा एक बिन्दु आवेश q इसके केन्द्र C से दूरी $R/2$ पर रखा हुआ है। चित्रानुसार कोश के बाहर दूरी $2R$ पर एक आवेश $2q$ भी रखा जाता है। तब :-



- (A) स्विच S को बंद करने से पूर्व कोश की बाहरी सतह पर आवेशों के कारण केन्द्र C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण $\frac{Kq}{2R^2}$ है।
- (B) स्विच S को बंद करने से पूर्व कोश की बाहरी सतह पर आवेशों के कारण केन्द्र C पर विद्युत विभव का मान $\left(\frac{-Kq}{R}\right)$ है।
- (C) स्विच S को बंद करने के पश्चात् कोश की बाहरी सतह पर आवेशों के कारण केन्द्र C पर विद्युत विभव का मान $\left(\frac{-Kq}{R}\right)$ है।
- (D) स्विच S को बंद करने के पश्चात् स्विच से होकर पृथ्वी के अंदर प्रवाहित आवेश का मान $5q$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

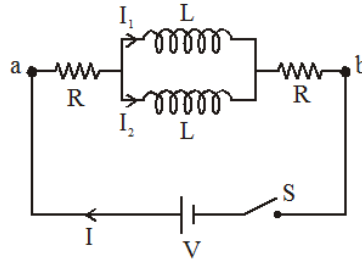
4. समान द्रव्यमान m वाली तीन छोटी गेंदे A, B तथा C को भुजा L वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर द्रव्यमानरहित छड़ों द्वारा स्थिर किया गया है। इस निकाय को चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है तथा स्थायी द्रव्यमान केन्द्र के सापेक्ष कोणीय चाल ω से घूर्णन कराया जाता है। चित्रानुसार किसी क्षण पर गेंद B निकाय से वेग $\vec{v}_B$ से अलग हो जाती है जहाँ $|\vec{v}_B| = \frac{2\omega L}{\sqrt{3}}$ है।



- (A) A तथा C का द्रव्यमान केन्द्र वेग $\frac{-\vec{v}_B}{2}$ से गति करता है।
- (B) B के अलग होने के पश्चात् A तथा C को जोड़ने वाली छड़ में उत्पन्न तनाव $m\omega^2 \frac{\ell}{2}$ होगा।
- (C) B के अलग होने के ठीक पश्चात् A की चाल $\frac{v_B}{2}$ है।
- (D) B के अलग होने के $\frac{\pi}{\omega}$ समय पश्चात् A की चाल $\frac{\sqrt{19}}{6}\omega\ell$ होगी।
5. एक सिरिज जल से भरी हुई है। इसका आयतन 20 cm^3 है तथा इसके आंतरिक भाग का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 cm^2 है। सिरिज को इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रखा जाता है ताकि इसका नोजल इसके शीर्ष पर रहे तथा इसके 100 g वाले पिस्टन को बाह्य कारक द्वारा दबाने पर यह नियत चाल से गति करता है। बाहर निकलने वाले जल का ऊपर की ओर प्रारम्भिक वेग 2 m/s तथा नोजल पर जल पुंज का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 mm^2 है।
- (A) पिस्टन 5 mm/sec चाल से गतिशील है।
- (B) पिस्टन पर कार्यरत बाह्य बल 42 N है।
- (C) सिरिज को खाली करने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कुल कार्य 0.095 J है।
- (D) इस प्रक्रिया के दौरान बाह्य बल नियत बना रहता है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. प्रदर्शित परिपथ में स्विच S को $t = 0$ पर बंद किया जाता है। समय (t) पर सही कथन चुनिये :-



- (A) $I = \frac{V}{2R} \left(1 - e^{-\frac{4Rt}{L}} \right)$ (B) $I_1 = I_2 = \frac{V}{2R} \left(1 - e^{-\frac{4Rt}{L}} \right)$
 (C) $t = 0$ पर $\frac{dV_{ab}}{dt} = 0$ (D) $I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$
7. परमाणु संख्या वाला एक हाइड्रोजन सदृश्य परमाणु क्वाण्टम संख्या $2n$ वाली उत्तेजित अवस्था में है। यह अधिकतम ऊर्जा 204 eV वाला फोटोन उत्सर्जित कर सकता है। यदि यह क्वाण्टम अवस्था n में संक्रमण करता है, तो यह ऊर्जा 40.8 eV वाला फोटोन उत्सर्जित करता है। तब सही विकल्प/विकल्पों को चुनिए :-
- (A) $n = 2, Z = 16$
 (B) $n = 2, Z = 4$
 (C) इस परमाणु के लिए मूल अवस्था ऊर्जा -3481.6 eV है।
 (D) इस परमाणु के लिए मूल अवस्था ऊर्जा -217.6 eV है।

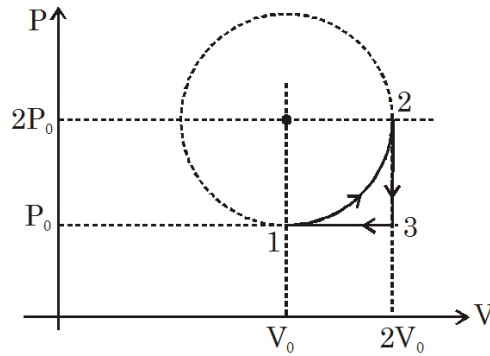
रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 15 एवं 16 के लिये अनुच्छेद

एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस को चित्रानुसार चक्रीय प्रक्रम के अनुदिश ले जाया जाता है। ($\pi = 3.14$ लें)



प्रक्रम (1 - 2) : वृत्त का एक चौथाई

प्रक्रम (2 - 3) : समआयतनिक

प्रक्रम (3 - 1) : समदाबीय

1. चक्रीय प्रक्रम के दौरान किया गया कुल कार्य है:-

- (A) $P_0 V_0$ (B) $\frac{P_0 V_0}{3}$ (C) $0.22 P_0 V_0$ (D) $\frac{4}{5} P_0 V_0$

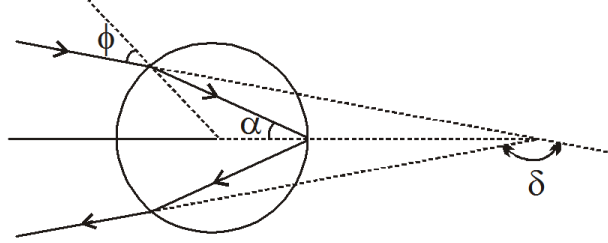
2. चक्रीय प्रक्रम की दक्षता है :-

- (A) 0.4 (B) 0.08 (C) 0.04 (D) 0.57

रफ कार्य के लिए जगह

पञ्च 17 एवं 18 के लिये अनुच्छेद

प्रकाश की एक किरण चित्र में दर्शाये अनुसार n अपवर्तनांक के जल की एक गोलीय बूंद में प्रवेश करती है। प्रकाश पञ्च सतह से आंशिक रूप से परावर्तित होता है। परावर्तित प्रकाश दर्शाये अनुसार अपवर्तन के पश्चात् पुनः वायु में प्रवेश कर जाता है। आने वाली किरण तथा जाने वाली किरण के मध्य कोण, विचलन कोण के रूप में जाना जाता है। ($n < 1$)



3. विचलन कोण δ (दक्षिणावर्ती) के लिये व्यंजक है :-

- (A) $\pi - 4\alpha - 2\phi$ (B) $\pi - 4\alpha + 2\phi$ (C) 2ϕ (D) 4α

4. कोण ϕ , जो न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है, का मान है :-

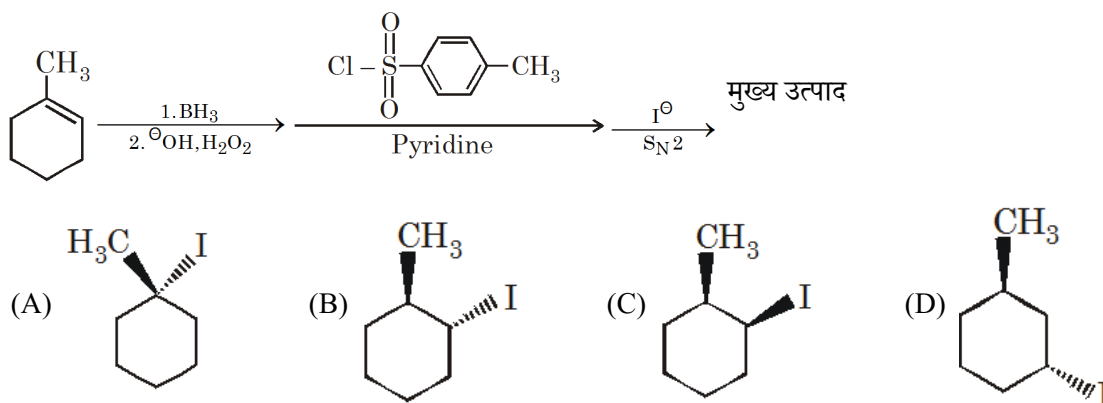
- (A) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n^2}{3}}$ (B) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n}{3}}$ (C) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n^2-1}{3}}$ (D) $\cos^{-1} \sqrt{\frac{n^2-2}{3}}$

रफ कार्य के लिए जगह

CHEMISTRY
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 21)

- इस खण्ड में सात (07) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न अभिक्रिया क्रम का मुख्य उत्पाद बताइये

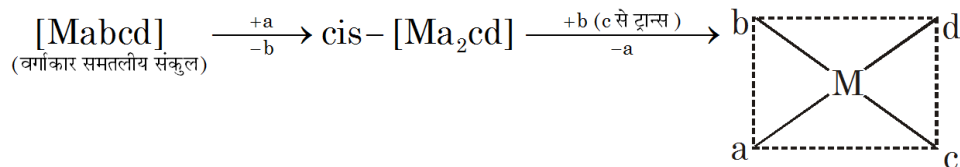


2. एक हेक्सापेप्टाइड का संघटन Ala, Gly, Phe, Val₃ है। N-सिरे तथा C- सिरे दोनों की इकाईयाँ Val है। कीमोट्रिप्सिन द्वारा हेक्सापेप्टाइड के विदलन से दो भिन्न-भिन्न ट्राईपेप्टाइड प्राप्त होते हैं जिनमें N-सिरे समूह के रूप में Val उपस्थित होता है। (अमीनो अम्ल के कार्बन सिरे जिस पर छः सदस्यीय ऐरोमेटिक वलय उपस्थित है, पर कीमोट्रिप्सिन जल अपघटन करता है।) अनियमित जल अपघटन के उत्पादों में से एक डाईपेप्टाइड भाग Ala-Val है। हेक्सापेप्टाइड की प्राथमिक संरचना क्या है?

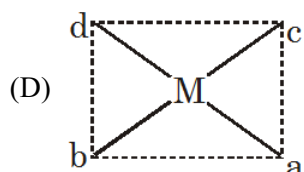
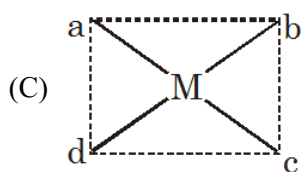
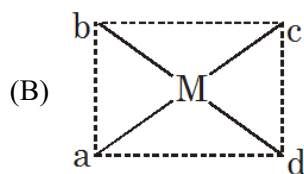
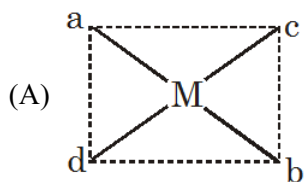
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) Val-Gly-Phe-Val-Ala-Val | (B) Val-Ala-Phe-Val-Gly-Val |
| (C) Val-Gly-Ala-Val-Phe-Val | (D) Val-Phe-Val-Ala-Gly-Val |

रफ कार्य के लिए जगह

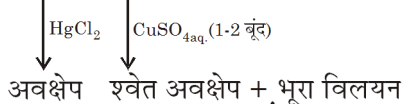
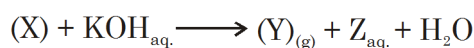
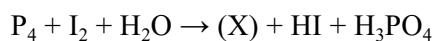
3.



क्रियाकारक संकुल की गलत ज्यामितिय व्यवस्था है-



4. दिये गये अभिक्रिया क्रम के लिए गलत विकल्प चुनिए-



(A) $\text{Y}_{(\text{g})}$ CuSO_4 के साथ अवक्षेप देता है

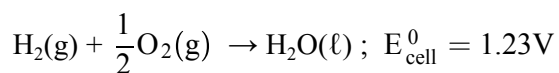
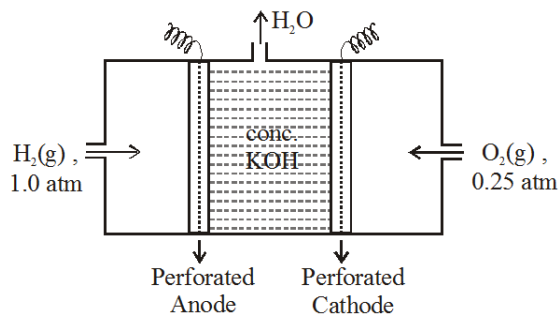
(B) $\text{Z}_{\text{aq.}}$ + CuSO_4 की अभिक्रिया, रेडॉक्स परिवर्तन है

(C) बंध कोण : $\text{P}_4 < (\text{Y})_{(\text{g})}$

(D) H_3PO_4 को गर्म किये जाने पर $\text{Y}_{(\text{g})}$ उत्पादित होती है

रफ कार्य के लिए जगह

5. हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सैल दिया है -



$$(\Delta_f H)_{\text{H}_2\text{O}(\text{g})} = -245 \text{ kJmol}^{-1}, \Delta_{\text{vap}} H(\text{H}_2\text{O}, \ell) = 40 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$\log 2 = 0.3, \frac{2.303RT}{F} = 0.06$$

ईंधन सैल की दक्षता है-

(A) 96.08 %

(B) 41.3 %

(C) 61.95%

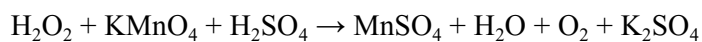
(D) 82.68%

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न में से गलत कथन है ?

- (A) कोलोइडी विलयन के स्थायित्व के लिये ब्राउनीयन गति उत्तरदायी होती है
- (B) वास्तविक विलयन में कोई भी टिण्डल प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है
- (C) हीमोग्लोबिन (रक्त) तथा गोल्ड सॉल ऋणात्मक आवेशित कोलोइड है
- (D) दूध के लिये केसिन पायसीकरण (emulsifier) के रूप में कार्य करता है

7. दिया है :



कौनसा कथन सही है ?

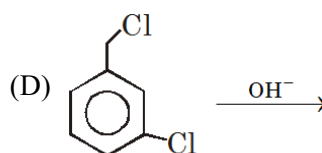
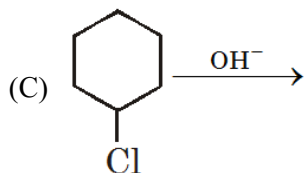
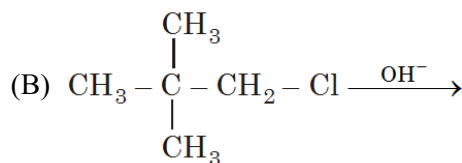
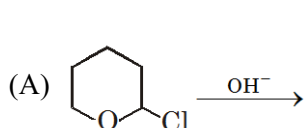
- (A) H_2O_2 तथा KMnO_4 के gm तुल्यांक की संख्या 5 : 2 के अनुपात के क्रिया करते हैं
- (B) MnSO_4 तथा O_2 के मोल की संख्या 5 : 2 के अनुपात में उत्पादित होते हैं
- (C) H_2SO_4 का तुल्यांकी द्रव्यमान 29.4 है
- (D) 100 ml 2.27 V H_2O_2 दी गयी अभिक्रिया में 160 ml 0.5M KMnO_4 के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करता है

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ S_N1 तथा S_N2 द्वारा समान उत्पाद देती है।(त्रिविम को छोड़कर)



रफ कार्य के लिए जगह

2. सही कथन का चयन कीजिए -

(A) P-V वक्र पर एक चक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल T-S पर घिरे क्षेत्रफल के समान होता है।

(B) आदर्श तथा वास्तविक गैस दोनों के लिए समदाबीय प्रक्रम में $\Delta S = nC_{pm} \ln \frac{T_2}{T_1}$ का उपयोग किया जा सकता है।

(C) एक आदर्श गैस जिसका कोई रासायनिक या अवस्था परिवर्तन नहीं होता है के लिए उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों दोनों के लिए $\Delta S = nC_{pm} \ln \frac{T_2}{T_1} + nR \ln \frac{P_1}{P_2}$ अनुकूल होता है।

(D) समान प्रारम्भिक अवस्था से समान अंतिम आयतन तक उत्क्रमणीय रूद्धोष्मीय सम्पीडन करने पर एकल परमाणुक गैस की तुलना में द्विपरमाणुक गैस पर किया गया कार्य अधिक होगा।

3. फाजान के नियम के अनुसार निम्न में से किसके द्वारा ध्रुवीयकरण (सहसंयोजक लक्षण) बढ़ेगा?

(A) उच्च आवेश तथा छोटे आकार का धनायन

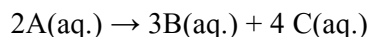
(B) उच्च आवेश तथा बड़े आकार का ऋणायन

(C) कम आवेश तथा छोटे आकार का ऋणायन

(D) कम आवेश तथा बड़े आकार का धनायन

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न प्रथम कोटि अभिक्रिया -



की प्रगति को भिन्न-भिन्न समय अन्तराल पर अभिक्रिया मिश्रण जिसमें प्रकाशिक सक्रिय दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अक्रिय अशुद्धि उपस्थित है, के प्रकाशिक घूर्णन के मापन द्वारा प्रेक्षित किया गया है। स्पीशीज A, B तथा C प्रकाशिक सक्रिय है, जिनका विशिष्ट घूर्णन क्रमशः 20° , 40° तथा -80° प्रति मोल है।

समय (min)	0	22	∞
अभिक्रिया मिश्रण का	120°	-40°	-120°

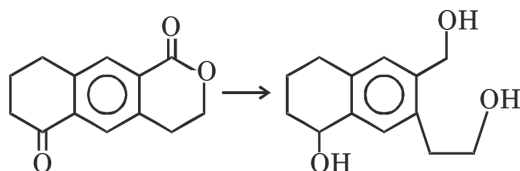
प्रकाशिक घूर्णन

(दिया है - $\ln 3 = 1.1$, $\ln 2 = 0.7$)

सही कथन है/हैं -

- (A) अभिक्रिया का दर नियतांक 0.05 min^{-1} है
 (B) C के निर्माण का दर नियतांक 0.1 min^{-1} है
 (C) वह समय जिसमें A का 75% क्रिया कर चुका है, 28 min है
 (D) वह समय जिसमें A का 50% क्रिया कर चुका है, 420 sec. है

5. ऐसे अभिकर्मक बताईये जिनके प्रयोग द्वारा निम्न रूपांतरण नहीं कराया जा सकता है :



- (A) LiAlH_4 (B) $\text{N}_2\text{H}_4/\text{OH}^-/\Delta$ (C) $\text{N}_2\text{H}_4/\text{H}_2\text{O}_2$ (D) Zn(Hg)HCl

रफ कार्य के लिए जगह

6. सही कथन चुनिए -

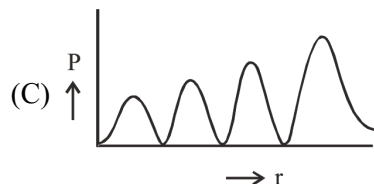
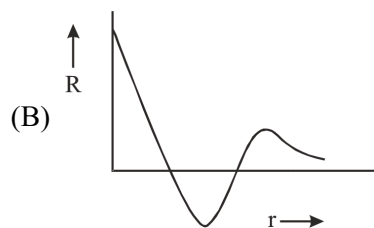
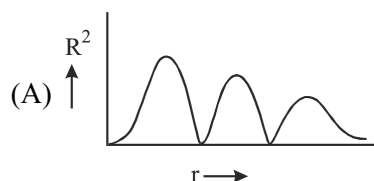
- (A) Na का द्रव NH_3 में नीला विलयन ऐमाइड निर्माण के सन्दर्भ से अस्थायी है
 (B) Na_2O_2 , CO के साथ क्रिया कर O_2 उत्सर्जित करता है
 (C) Li^+ की उच्च जलयोजन ऊर्जा के कारण यह ऐलम नहीं बनाता है
 (D) NaNO_3 को जब 800°C पर गर्म किया जाता है, दो गैसों उत्पन्न होती हैं, दोनों अनुचुम्बकीय हैं।

7. दिया है :

$$\Psi_{\text{radial}} : \frac{1}{9\sqrt{2}} \cdot \left(\frac{1}{a_0}\right)^{3/2} (\sigma^2 - 4\sigma + 3) e^{-\frac{\sigma}{2}}$$

$$\text{जहाँ } \sigma = \frac{2r}{a_0}, a_0 = 0.529\text{\AA}$$

कौनसे कथन सही है/हैं



(D) 2nd त्रिज्यीय नोड तथा 1st त्रिज्यीय नोड के मध्य दूरी $0.529\text{\AA}$ है

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

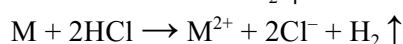
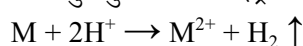
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

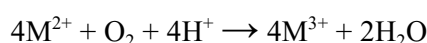
पन्ना 15 एवं 16 के लिये अनुच्छेद

धातु (M) एक श्वेत, क्रिस्टलीय धातु है तथा पर्याप्त (appreciable) तन्व या आघातवर्धनीय नहीं है। इसका गलनांक बहुत अधिक है। धातु तनु या सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलेयशील है। यदि वायु अनुपस्थित हो तो धातु(II) आयन बनते हैं।

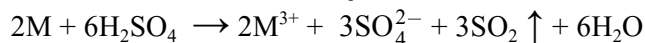


धातु (II) आयन अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं क्योंकि वे प्रबल अपचायक हैं, वे अम्लीय विलयन में भी विघटित होकर हाइड्रोजन तथा M^{+3} बनाते हैं।

परमाण्विक ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु (M) आंशिक या पूर्ण रूप से त्रिसंयोजी (tervalent) अवस्था में ऑक्सीकृत हो जाता है :



तनु सल्फ्यूरिक अम्ल धातु (M) के साथ धीरे-धीरे क्रिया कर हाइड्रोजन निर्मित करता है। गर्म सान्द्र सल्फ्यूरिक अम्ल में धातु (M) तेजी से विलेय हो जाती है तथा धातु (III) आयन तथा सल्फर-डाई-ऑक्साइड निर्मित होते हैं।



तनु तथा सान्द्र, दोनों नाइट्रिक अम्ल धातु (M) पर एक सतह का निर्माण कर इसे निष्क्रिय (passive) करते हैं।

1. जब MO तथा M_2O_3 को तनु HCl में विलेय किया जाता है तब प्राप्त M^{+2} आयन तथा M^{+3} आयन का रंग क्रमशः है-

(A) नीला, हरा (B) हरा, नीला (C) नीला, पीला (D) बैंगनी, नीला

2. जब $MCl_3 \cdot 6H_2O$ का जलीय विलयन Na_2O_2 के साथ क्रिया करता है तो रंगीन विलयन बनता है।

यह रंगीन विलयन ($BaCl_2$ + तनु HCl) के साथ कोई अवक्षेप नहीं देता है लेकिन ($BaCl_2$ + $CH_3COOH_{aq.}$) के साथ पीला अवक्षेप देता है

$MCl_3 \cdot 6H_2O$ के सन्दर्भ में गलत विकल्प चुनिए -

(A) यह जलीय NH_4OH के आधिक्य के साथ बैंगनी गुलाबी रंग उत्पन्न करता है

(B) $NaOH_{aq.}$ के आधिक्य के साथ हल्का हरा विलयन बनाता है

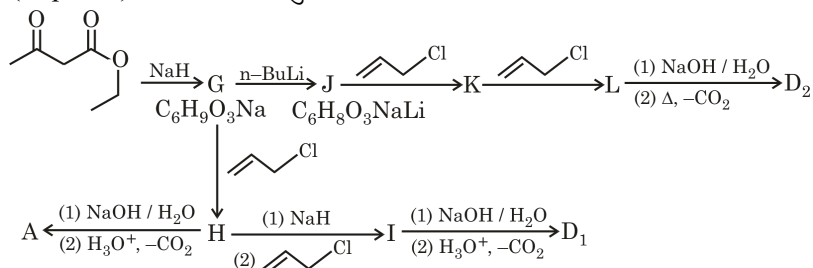
(C) जब $(NH_4)_2S$ के जलीय विलयन के साथ क्रिया करता है तो M_2S_3 बनाता है

(D) यह अनुचुम्बकीय है

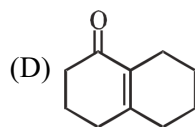
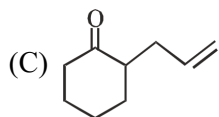
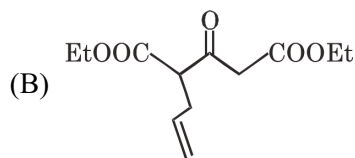
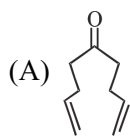
रफ कार्य के लिए जगह

पन्ना 17 एवं 18 के लिये अनुच्छेद

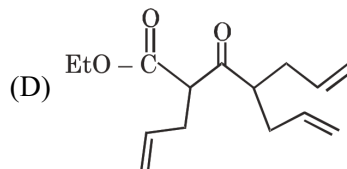
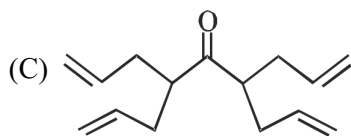
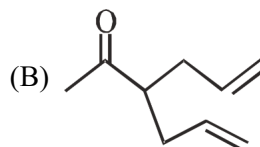
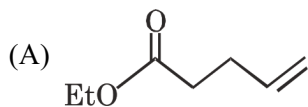
कीटोनों के रेजिओ चयनात्मक (regioselective) ऐल्कलीकरण के लिए प्रयोग की जाने वाली एक श्रेष्ठ विधि में, इच्छित (required) α -कार्बन परमाणु का सक्रियण सम्मिलित होता है। उदाहरण के लिए :



3. 'D₂' की संरचना बताइये?



4. D₁ की संरचना बताइये?



रफ कार्य के लिए जगह

MATHEMATICS
SEC-1 : (अधिकतम अंक: 21)

- इस खण्ड में सात (07) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि E_1 तथा E_2 दो घटनायें इस प्रकार है कि $P(E_1) = \frac{1}{4}$, $P\left(\frac{E_2}{E_1}\right) = \frac{1}{2}$ तथा $P\left(\frac{E_1}{E_2}\right) = \frac{1}{4}$ हो, तो निम्न में से कौनसा एक गलत होगा
 (A) E_1 तथा E_2 परस्पर स्वतंत्र घटनायें हैं। (B) E_1 तथा E_2 निःशेष घटनायें हैं।
 (C) E_2, E_1 की तुलना में दुगुना है। (D) $P(E_1 \cap E_2), P(E_1), P(E_2)$ गुणोत्तर श्रेणी में हैं।
- माना N, 9 से प्रारम्भ होने वाली 5 अंको वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है जिसमें ठीक तीन समरूप अंक (अन्य अंक भिन्न है) है। तब N के अंको का योगफल होगा -
 (A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6
- माना $f(x)$, पाँच घात का एक बहुपद फलन है जो
 $f(|x|) = |f(x)|, \forall x \in \mathbb{R}$
 $f(1) = 0, f(2) = 18$
 को संतुष्ट करता है। तब निम्न में से कौनसा सही नहीं है।
 (A) $x = 1, f(x) = 0$ का दो बार पुनरावर्ती मूल है।
 (B) $x = -1, f(x) = 0$ का दो बार पुनरावर्ती मूल है।
 (C) समीकरण $f(x).f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ के 4 से कम विभिन्न वास्तविक मूल हो सकते हैं।
 (D) समीकरण $f(x).f''(x) + (f'(x))^2 = 0$ के 4 से कम विभिन्न वास्तविक मूल नहीं हो सकते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि abcde के रूप में निर्मित पाँच अंको की संख्या, जहाँ $a, b, c, d, e \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ तथा $b = a + c$, $d = c + e$ है, λ हो, तो $\left\lfloor \frac{\lambda}{100} \right\rfloor$ का मान होगा (जहाँ $\lfloor \cdot \rfloor$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
- (A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6
5. माना A तथा B, 4×4 कोटि के दो व्युत्क्रमणीय वास्तविक वर्ग आव्यूह हैं। यदि $AA^T = I = A^T A$ तथा $B = B^4$ इस प्रकार है कि $\det(A) \neq \det(B)$ हो, तो $\sum_{r=1}^{20} \det(\text{adj}(A^r B^{2r+1}))$ का मान होगा- (जहाँ I, 4 कोटि का तत्समक आव्यूह है तथा A^T , A के परिवर्त को दर्शाता है)
- (A) 1 (B) -1 (C) 0 (D) 4
6. माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन परस्पर लम्बवत् इकाई सदिश हैं। यदि $\vec{d}$ एक इकाई सदिश है जो $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के साथ समान रूप से झुका हुआ है, तो $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d}|^2$ का मान होगा
- (A) $4 + 2\sqrt{3}$ (B) $4 + 3\sqrt{2}$ (C) $2 + \sqrt{5}$ (D) $\sqrt{5} - 2$
7. रेखाओं का समीकरण
 $L_1 : 2x - 2y + 3z - 2 = 0, x - y + z + 1 = 0$
 $L_2 : x + 2y - z - 3 = 0, 3x - y + 2z - 1 = 0$
 है। तब समतल में स्थित रेखाओं L_1 तथा L_2 से बिन्दु $P(0,0,0)$ की दूरी, जो रेखा $x = y = z$ के अनुदिश मापी गई है, होगी
- (A) $\frac{1}{3\sqrt{2}}$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-2 : (अधिकतम अंक: 28)

- इस खंड में सात (07) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\beta \neq 0$, $n \in \mathbb{N}$ तथा $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(1!)(2!)(3!) \dots (n!)}}{n^\alpha} = \beta$ हो, तो
(A) $\alpha = \frac{1}{2}$ (B) $\beta = e^{-\frac{3}{4}}$ (C) $\alpha = 1$ (D) $\beta = \frac{1}{\sqrt{e}}$
- यदि $y = f(x)$ का एक हल $\frac{dy}{d(x^2)} + \frac{y}{x^2} = \frac{\sin^{-1}x}{2x^2}$ है तथा $f(0) = 0$ हो, तो
(A) $f(1) = \frac{\pi}{8}$
(B) $f(-1) = -\frac{\pi}{8}$
(C) $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\pi}{6}$
(D) $x^2 f(x) = \frac{1}{2}(2x^2 - 1) \sin^{-1}x + \frac{1}{4}x\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. यदि $f(x) = \begin{vmatrix} 5 + \sin^2 x & \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & 5 + \cos^2 x & 4 \sin 2x \\ \sin^2 x & \cos^2 x & 5 + 4 \sin 2x \end{vmatrix}$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होगें -

- (A) $f(x)$ एक दिष्ट फलन नहीं होगा।
 (B) $f(x) = 0$ का कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा।
 (C) $f'(x)$ के उच्चिष्ठ तथा निम्निष्ठ की संख्या अनंत है।
 (D) $f(x)$ के परिसर में पूर्णांक की संख्या 201 होगी।

4. यदि $\cos \frac{2\pi}{2019} \cdot \cos \frac{4\pi}{2019} \cdot \cos \frac{6\pi}{2019} \dots \cos \frac{2018\pi}{2019}$ का मान 2^{-k} है। जहाँ $k = \frac{p}{q}$, $p, q \in \mathbb{N}$ तथा p एवं q परस्पर अभाज्य हो, तो

- (A) $(p + q)$, 4-अंको की संख्या होगी। (B) $(p + q)$ में अंको का योगफल 2 होगा।
 (C) $(p + q)$, 3-अंको की संख्या होगी (D) p के भाजकों की संख्या 8 होगी।

5. वक्र $\sin x + \sin y = 1$ के लिये $\lim_{x \rightarrow 0} (x^\alpha) \frac{d^2 y}{dx^2}$ विद्यमान हो, तो α हो सकता है ?

- (A) $\frac{3}{2}$ (B) 2 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 1

रफ कार्य के लिए जगह

6. एक बिन्दु P, एक वर्ग के अन्दर गति करता है जिसके शीर्ष A(1,1), B(-1,1), C(-1,-1) तथा D(1,-1) इस प्रकार है कि न्यूनतम $\{PA, PB, PC, PD\} \leq 1$ है। यदि गतिशील बिन्दु P से वक्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल λ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे -
- (A) λ एक परिमेय संख्या है।
 (B) $[\lambda] = 3$ (जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
 (C) λ अपरिमेय संख्या है।
 (D) $[\lambda] = 0$ (जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \beta x}{\tan \alpha x - \sin x} = 4$ जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे -
- (A) $\alpha = 1$ (B) $\beta = 2$ (C) $\alpha = 2$ (D) $\beta = 1$

रफ कार्य के लिए जगह

SEC-3 : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
ऋण अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

पन्ना 15 एवं 16 के लिये अनुच्छेद

माना $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन परस्पर लम्बवत् इकाई सदिश है।

- माना $\vec{r}$ एक इकाई सदिश है, जो $(\vec{b} - \vec{c}) \times (\vec{r} \times \vec{a}) + (\vec{c} - \vec{a}) \times (\vec{r} \times \vec{b}) + (\vec{a} - \vec{b}) \times (\vec{r} \times \vec{c}) = \vec{0}$ को संतुष्ट करता है। तब $\vec{r}$ होगा
(A) केवल $\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ (B) केवल $-\frac{1}{\sqrt{3}}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$
(C) विकल्प (A) तथा विकल्प (B) दोनों सही होंगे (D) इनमें से कोई नहीं
- माना $\vec{r}$ एक सदिश है जिसके $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ के अनुदिश घटक क्रमशः 12, 5 तथा 13 है। यदि $(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ के अनुदिश $\vec{r}$ का घटक λ है, तो $[\lambda]$ का मान होगा
(जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
(A) 17 (B) 30 (C) 10 (D) 18

रफ कार्य के लिए जगह

पञ्च 17 एवं 18 के लिये अनुच्छेद

माना $f(x)$ तथा $g(x)$ दो द्विघात बहुपद हैं जो $f(x) = ax^2 + bx + c$, $g(x) = dx^2 + ex + f$ जहाँ $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ हैं।

3. यदि a, b, c धनात्मक वास्तविक संख्यायें हैं तथा $f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो $\left(\frac{a+b+c}{b} \right)$ का न्यूनतम मान होगा
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 0
4. यदि $H(x) = f(x) \cdot g(x)$ जहाँ $ad = 1$
 तथा $H(1) = 1, H(2) = 2, H(3) = 3$ हो, तो $\left\{ \frac{H(-1) + H(5)}{H(0) + H(4)} \right\} =$ का मान होगा
 (जहाँ $\{ \}$ भिन्नात्मक फलन को दर्शाता है)
 (A) $\frac{5}{7}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{3}{7}$ (D) $\frac{4}{7}$

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह